Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

**Fizikalni praktikum II**

# Vaja 68:

## Fotoefekt

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

1. marec 2026

# Teoretični uvod

Fotoelektrični pojav (fotoefekt) je emisija elektronov iz kovinske površine, ko jo obsevamo z elektromagnetnim valovanjem dovolj velike frekvence (oziroma dovolj kratke valovne dolžine). Ključna eksperimentalna ugotovitev je, da je energija izletelih elektronov sorazmerna frekvenci svetlobe in neodvisna od intenzitete svetlobnega toka.

$$W_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \tag{1}$$

pri čemer je $h$ Planckova konstanta, $\nu$ frekvenca in $\lambda$ valovna dolžina.

Elektron v kovini je vezan; za izstop mora prejeti vsaj izstopno delo $A_i$. Če elektron absorbira foton, velja energijska bilanca za maksimalno kinetično energijo izstopajočega elektrona:

$$W_{k,\max} = h\nu - A_i, \tag{2}$$

kjer (2) velja idealno za elektrone na površju; elektroni iz notranjosti lahko na poti do površja izgubijo del energije.

Fotoefekt opazujemo s fotocelico. V merilnem vezju merimo tok skozi fotocelico pri različnih zapornih napetostih. Tok preneha teči šele, ko negativna (zaporna) napetost doseže mejno vrednost $U_m$, ki zadrži tudi najhitrejše elektrone. Tedaj velja

$$eU_m = W_{k,\max} = h\nu - A_i, \tag{3}$$

$$U_m(\nu) = \frac{h}{e}\,\nu - \frac{A_i}{e}. \tag{4}$$

Zato je graf $U_m$ v odvisnosti od $\nu$ linearen: naklon je $h/e$, presečišče z ordinatno osjo pa $-A_i/e$. Iz linearnega fita tako določimo

$$h = e \cdot \text{naklon}, \qquad A_i = -e \cdot \text{odsek}. \tag{5}$$

Mejna (pragovna) frekvenca $\nu_0$ je določena s pogojem $h\nu_0 = A_i$, ekvivalentno pragovna valovna dolžina $\lambda_0 = hc/A_i$.

# Potrebščine

- optična klop,
- živosrebrna svetilka s transformatorjem,
- zaslonka,
- barvni filtri (različne valovne dolžine),
- fotocelica,
- izvor napetosti,
- ampermeter.

## Postopek

1. Odstranimo pokrov na odprtini fotocelice in ga zamenjamo z zaslonko z odprtino 4 mm; na zaslonko namestimo izbrani barvni filter.

2. Po korakih spreminjamo zaporno napetost in v tabelo zapisujemo tok, dokler tok ne pade na 0.

# Meritve

## Podatki

$\Delta I = 10^{-13}\,\mathrm{A}$
$\Delta U = 0.005\,\mathrm{V}$

| **Napetost [V]** | **Tok** $[10^{-13}$ **A]** |
|---|---|
| -0.001 | 77 |
| -0.257 | 64 |
| -0.304 | 59 |
| -0.427 | 64 |
| -0.647 | 43 |
| -0.703 | 37 |
| -0.869 | 28 |
| -1.050 | 22 |
| -1.183 | 16 |
| -1.320 | 11 |
| -1.449 | 6 |
| -1.567 | 2 |

Tabela 1: Odvisnost toka od zaporne napetosti za barvni filter z $\lambda = 365\,\mathrm{nm}$.

| **Napetost [V]** | **Tok** $[10^{-13}$ **A]** |
|---|---|
| -0.000 | 69 |
| -0.108 | 62 |
| -0.268 | 51 |
| -0.385 | 44 |
| -0.508 | 38 |
| -0.622 | 31 |
| -0.700 | 27 |
| -0.825 | 20 |
| -0.994 | 14 |
| -1.188 | 7 |
| -1.313 | 4 |
| -1.447 | 2 |

Tabela 2: Odvisnost toka od zaporne napetosti za barvni filter z $\lambda = 405\,\mathrm{nm}$.

| **Napetost [V]** | **Tok** $[10^{-13}$ **A]** |
|---|---|
| +0.001 | 89 |
| -0.103 | 78 |
| -0.197 | 70 |
| -0.257 | 65 |
| -0.436 | 50 |
| -0.578 | 40 |
| -0.602 | 37 |
| -0.711 | 29 |
| -0.815 | 22 |
| -0.930 | 15 |
| -1.059 | 9 |
| -1.136 | 5 |
| -1.276 | 2 |

Tabela 3: Odvisnost toka od zaporne napetosti za barvni filter z $\lambda = 436\,\mathrm{nm}$.

| **Napetost [V]** | **Tok** $[10^{-13}$ **A]** |
|---|---|
| -0.001 | 52 |
| -0.075 | 45 |
| -0.150 | 39 |
| -0.273 | 28 |
| -0.327 | 24 |
| -0.432 | 16 |
| -0.478 | 13 |
| -0.542 | 9 |
| -0.860 | 2 |

Tabela 4: Odvisnost toka od zaporne napetosti za barvni filter z $\lambda = 546\,\mathrm{nm}$.

| **Napetost [V]** | **Tok** $[10^{-13}$ **A]** |
|---|---|
| -0.000 | 26 |
| -0.088 | 22 |
| -0.207 | 15 |
| -0.346 | 9 |
| -0.420 | 6 |
| -0.925 | 3 |

Tabela 5: Odvisnost toka od zaporne napetosti za barvni filter z $\lambda = 577\,\mathrm{nm}$.

# Izračuni

## Določitev mejne zaporne napetosti $U_0$ iz grafov $I(U)$

Za vsak filter (valovna dolžina $\lambda$) izmerimo odvisnost toka $I$ od zaporne napetosti $U$. Mejno zaporno napetost določimo kot napetost, pri kateri tok po ekstrapolaciji pade na nič. V tej obdelavi smo za vsako valovno dolžino uporabili linearni model

$$I(U) = mU + b, \tag{6}$$

kjer parametra $m$ in $b$ določimo z (uteženim) fitom, pri čemer upoštevamo negotovosti meritev

$$\sigma_U = 0.005V, \qquad \sigma_I =$$

$10^{-13}$ A

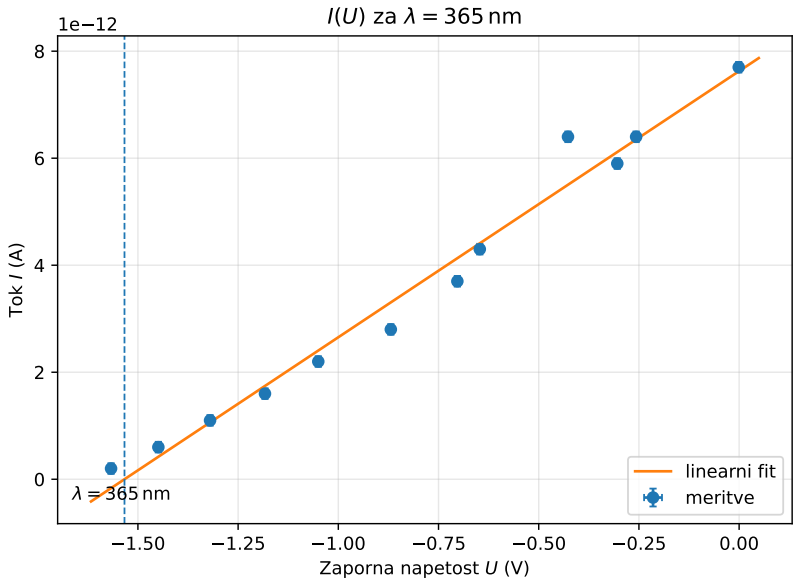
Mejna (zaporna) napetost $U_m$ je ničla linearnega modela:

$$U_m = -\frac{b}{m}, \qquad U_0 = -U_m > 0. \tag{7}$$

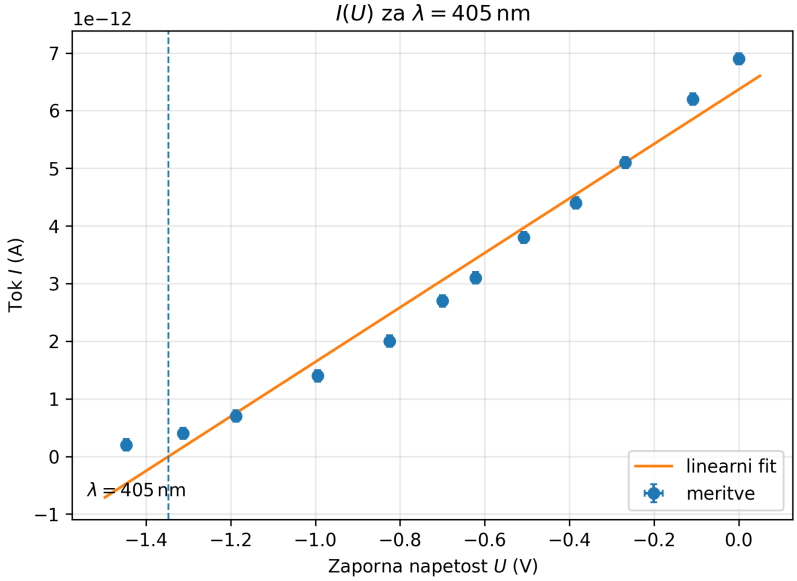
Negotovost $\sigma_{U_0}$ dobimo s propagacijo napak:

$$\sigma_{U_0}^2 = \left(\frac{\partial U_0}{\partial m}\right)^2 \sigma_m^2 + \left(\frac{\partial U_0}{\partial b}\right)^2 \sigma_b^2 + 2\frac{\partial U_0}{\partial m}\frac{\partial U_0}{\partial b} \tag{8}$$

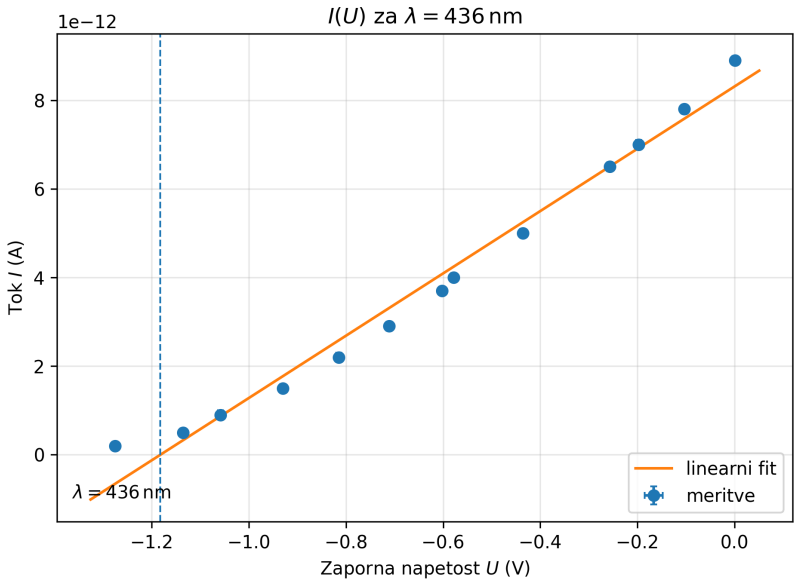
kjer je $U_0 = b/m1$



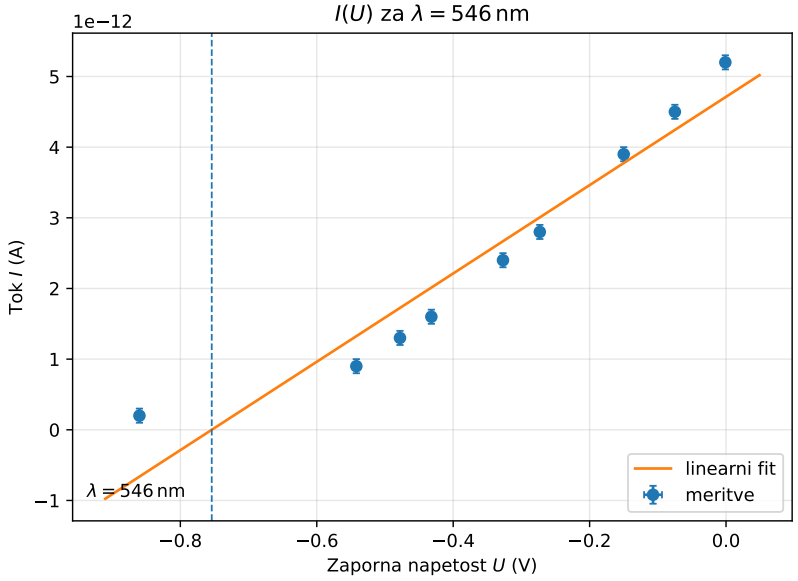

Slika 1: Odvisnost toka od napetosti.



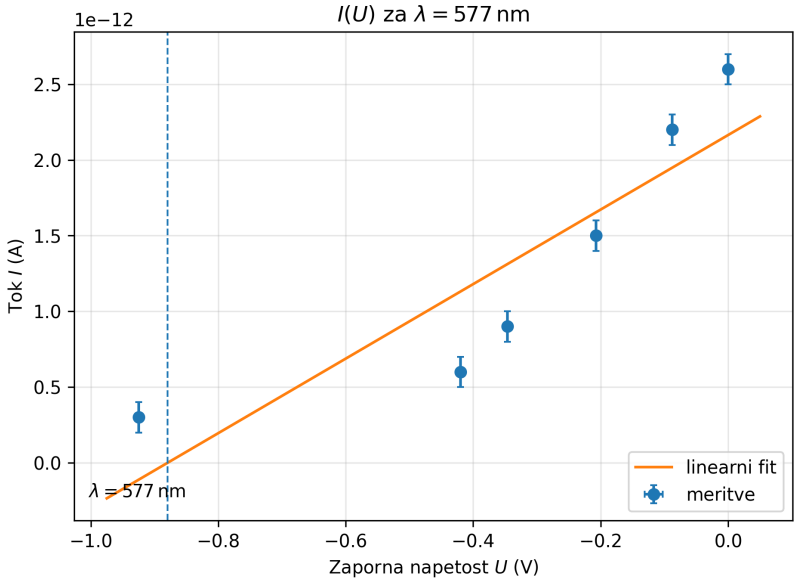

Slika 2: Odvisnost toka od napetosti.




Slika 3: Odvisnost toka od napetosti.




Slika 4: Odvisnost toka od napetosti.




Slika 5: Odvisnost toka od napetosti.

Frekvence svetlobe izračunamo iz $\nu = c/\lambda$. V tabeli so zbrane določene mejne zaporne napetosti $U_0$.

Tabela 6: Mejne zaporne napetosti $U_0$ za posamezne filtre. Frekvenca $\nu = c/\lambda$.

| $\lambda$ [nm] | $\nu$ [Hz] | $U_0$ [V] |
|---|---|---|
| 365 | $8.213 \cdot 10^{14}$ | $1.534 \pm 0.041$ |
| 405 | $7.402 \cdot 10^{14}$ | $1.347 \pm 0.041$ |
| 436 | $6.876 \cdot 10^{14}$ | $1.182 \pm 0.028$ |
| 546 | $5.491 \cdot 10^{14}$ | $0.754 \pm 0.050$ |
| 577 | $5.196 \cdot 10^{14}$ | $0.879 \pm 0.163$ |

## Graf $U_0(\nu)$ in določitev $h$ ter $A_i$

$$eU_0 = h\nu - A_i, \tag{9}$$

kjer je $e$ osnovni naboj, $h$ Planckova konstanta in $A_i$ izstopno delo. Enačbo (9) prepišemo v linearno obliko

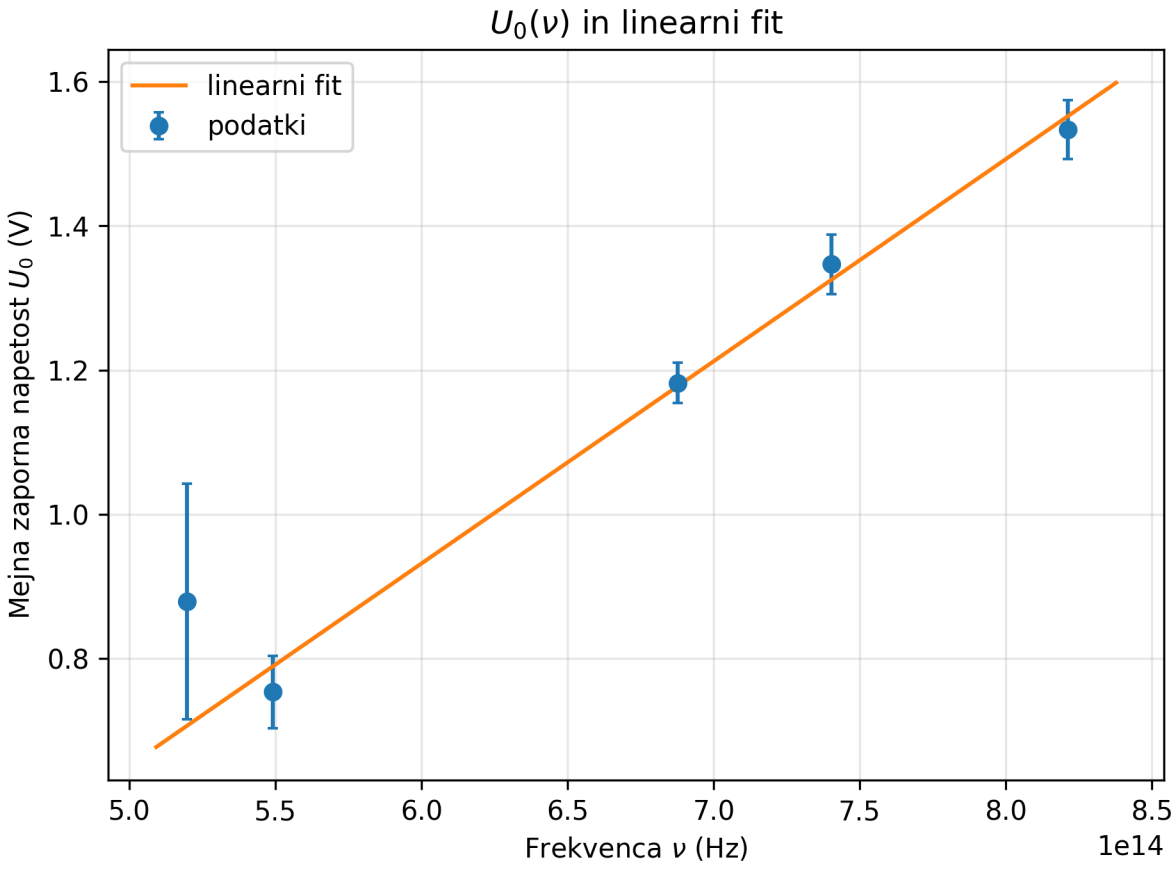
$$U_0(\nu) = \frac{h}{e}\nu - \frac{A_i}{e}. \tag{10}$$

Zato na podatke $(\nu_i, U_{0,i})$ iz tabele 6 naredimo uteženi linearni fit

$$U_0 = a\,\nu + b,$$

kjer velja

$$h = e\,a, \qquad A_i = -e\,b. \tag{11}$$




Slika 6: Odvisnost mejne zaporne napetosti $U_0$ od frekvence $\nu$.

# Rezultati

Iz linearnega fita $U_0(\nu)$ dobimo:

$$h = (4.49 \pm 0.36) \times 10^{-34}\ J\,s, \tag{12}$$

$$A_i = (0.75 \pm 0.16)\ eV. \tag{13}$$

Prava vrednost Planckove konstante je $h = 6.63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js}$, kar ni znotraj naše merske napake.

Izmerjena vrednost Planckove konstante $h$ odstopa od $h_0$ predvsem zaradi sistematičnih učinkov, vezanih na določanje mejne zaporne napetosti $U_0$ in na neidealno obnašanje fotocelice. Krivulje $I(U)$ praviloma niso linearne na celotnem območju napetosti (saturacija pri majhnih $|U|$ in drugačno obnašanje pri velikih negativnih napetostih), zato globalni linearni fit čez vse točke pristransko določi ničlo $I = 0$ in posledično $U_0$; ker je naklon grafa $U_0(\nu)$ enak $h/e$, se takšna pristranost neposredno prenese v oceno $h$. Dodatno je prag $I \approx 0$ omejen z ločljivostjo merjenja, tako da je operativna definicija "ničelnega toka" odvisna od občutljivosti merilnika. K odstopanju prispevajo tudi kontaktni potenciali, stanje površine katode in dejstvo, da imajo izleteli elektroni energijsko porazdelitev, medtem ko $U_0$ predstavlja informacijo o maksimalni energiji, ki jo eksperimentalno določamo posredno preko toka. Nazadnje barvni filtri niso idealno monokromatski, kar pomeni dodatno negotovost v frekvenci, pri dolgih valovnih dolžinah pa so tokovi majhni in meritev bolj šumna, zato posamezne točke bolj vplivajo na uteženi fit $U_0(\nu)$. Smiselna izboljšava postopka bi bila določanje $U_0$ iz lokalno linearnega repa karakteristike ali uporaba modela $I(U)$, ki upošteva saturacijo in porazdelitev energij elektronov.